

# PRO5-A1030-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PR05-A1030-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**684** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,88**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.027** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**117,6** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 6 × scroll      | L × P × H (mm)                         | 7.015 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 12              | Taglia / Size                          | 1030                  |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 465 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 778   | 733   | 684   | 634   | 580   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.027 | 967   | 905   | 840   | 774   |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici

## Technical data

PR05-A1030-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.026,98 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 883.203 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 187,13 kW                |
| EER / EER                           | 5,49                     |
| Portata acqua / Water flow          | 176,64 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 683,52 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 237,53 kW                |
| EER / EER                           | 2,88                     |
| ESEER / ESEER                       | 4,13                     |
| Portata acqua / Water flow          | 117,56 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 6 × Scroll            |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 12                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R454B • GWP 465 • A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 7.015 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 669,8 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 649,3 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 628,8 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 666,4 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 656,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 649,3 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO5-A1030-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 698   | 663   | 627   | 587 | 547 | 506 | 463 |
| 2             | 724   | 688   | 650   | 610 | 569 | 526 | 482 |
| 3             | 750   | 713   | 674   | 632 | 591 | 545 | 501 |
| 4             | 778   | 740   | 700   | 656 | 613 | 567 | 521 |
| 5             | 807   | 767   | 725   | 681 | 636 | 588 | 541 |
| 6             | 836   | 795   | 752   | 707 | 660 | 611 | 560 |
| 7             | 866   | 823   | 778   | 733 | 684 | 634 | 580 |
| 8             | 897   | 853   | 807   | 760 | 709 | 657 | 603 |
| 9             | 929   | 883   | 836   | 787 | 735 | 679 | 626 |
| 10            | 961   | 915   | 866   | 815 | 761 | 705 | 650 |
| 11            | 993   | 947   | 896   | 843 | 788 | 732 | 674 |
| 12            | 1.028 | 980   | 928   | 873 | 816 | 758 | 697 |
| 13            | 1.063 | 1.013 | 959   | 904 | 844 | 784 | 721 |
| 14            | 1.100 | 1.048 | 993   | 935 | 874 | 812 | 748 |
| 15            | 1.136 | 1.082 | 1.027 | 967 | 905 | 840 | 774 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 155 | 173 | 192 | 213 | 236 | 263 | 294 |
| 2             | 155 | 173 | 192 | 213 | 236 | 263 | 294 |
| 3             | 154 | 173 | 192 | 213 | 237 | 264 | 294 |
| 4             | 154 | 172 | 192 | 213 | 237 | 264 | 294 |
| 5             | 153 | 172 | 192 | 213 | 237 | 264 | 295 |
| 6             | 153 | 172 | 192 | 214 | 237 | 264 | 295 |
| 7             | 152 | 171 | 192 | 214 | 238 | 265 | 295 |
| 8             | 151 | 171 | 191 | 214 | 238 | 265 | 295 |
| 9             | 150 | 170 | 191 | 213 | 238 | 265 | 295 |
| 10            | 149 | 169 | 191 | 213 | 238 | 265 | 295 |
| 11            | 148 | 169 | 190 | 213 | 238 | 265 | 295 |
| 12            | 146 | 168 | 190 | 213 | 238 | 265 | 295 |
| 13            | 145 | 167 | 189 | 212 | 237 | 265 | 296 |
| 14            | 143 | 165 | 188 | 212 | 237 | 265 | 296 |
| 15            | 142 | 164 | 187 | 211 | 237 | 265 | 296 |

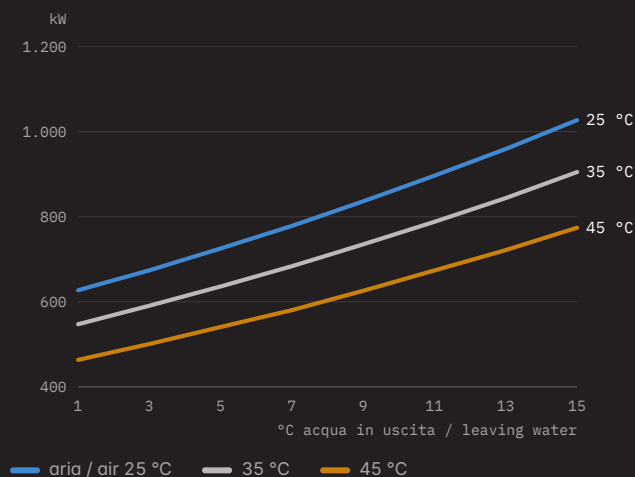
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,50 | 3,84 | 3,27 | 2,76 | 2,32 | 1,92 | 1,58 |
| 2             | 4,68 | 3,99 | 3,39 | 2,86 | 2,41 | 2,00 | 1,64 |
| 3             | 4,86 | 4,13 | 3,51 | 2,97 | 2,49 | 2,07 | 1,70 |
| 4             | 5,06 | 4,29 | 3,64 | 3,08 | 2,59 | 2,15 | 1,77 |
| 5             | 5,26 | 4,45 | 3,78 | 3,19 | 2,68 | 2,23 | 1,84 |
| 6             | 5,47 | 4,63 | 3,92 | 3,31 | 2,78 | 2,31 | 1,90 |
| 7             | 5,69 | 4,80 | 4,06 | 3,43 | 2,88 | 2,40 | 1,97 |
| 8             | 5,94 | 4,99 | 4,22 | 3,56 | 2,98 | 2,48 | 2,04 |
| 9             | 6,18 | 5,19 | 4,37 | 3,69 | 3,09 | 2,57 | 2,12 |
| 10            | 6,45 | 5,40 | 4,54 | 3,82 | 3,20 | 2,66 | 2,20 |
| 11            | 6,72 | 5,61 | 4,71 | 3,96 | 3,31 | 2,76 | 2,28 |
| 12            | 7,02 | 5,84 | 4,89 | 4,11 | 3,43 | 2,86 | 2,36 |
| 13            | 7,33 | 6,08 | 5,08 | 4,26 | 3,55 | 2,96 | 2,44 |
| 14            | 7,68 | 6,33 | 5,28 | 4,42 | 3,69 | 3,06 | 2,53 |
| 15            | 8,03 | 6,59 | 5,49 | 4,58 | 3,82 | 3,17 | 2,62 |

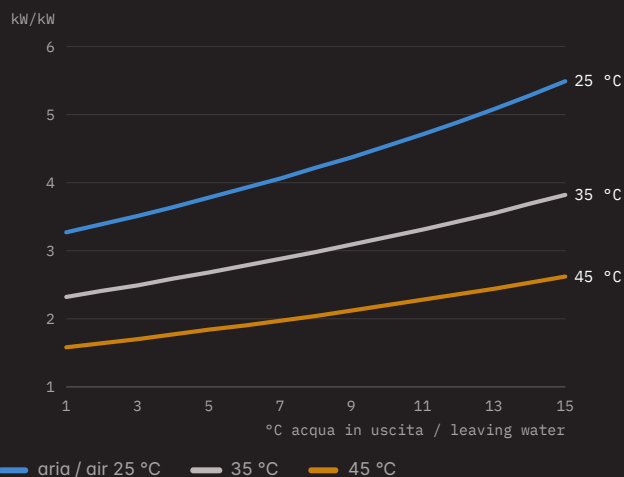
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

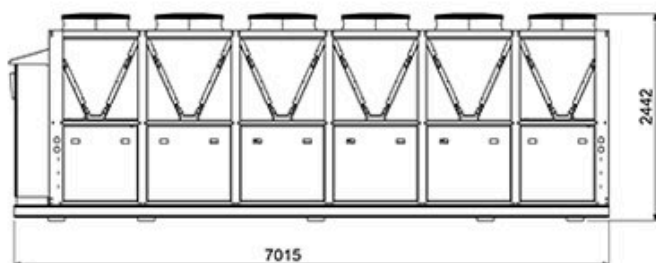
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PRO5-A1030-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

# Optional — 2/2

## Options

PRO5-A1030-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

#### Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

#### Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

#### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

#### Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

#### Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

#### Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

#### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

#### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

#### Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

#### Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

#### Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

#### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

#### Compressore inverter

Inverter compressor

#### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

#### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

#### Inverter ventilatori

Fan inverter

#### Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

#### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

#### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                      | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-------|
|        |                                                                                 | 817 SAFETY CLASS |     |     |            |       |
| R-454B | Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %) | A2L              | 465 | 0   | 1          | 0,297 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-454B | 465 | ○                                       | ●                                      | I + II   |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design